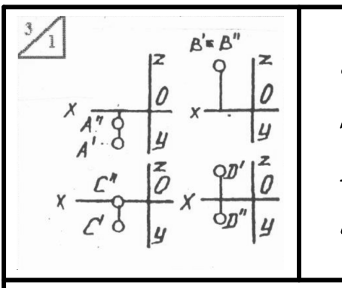
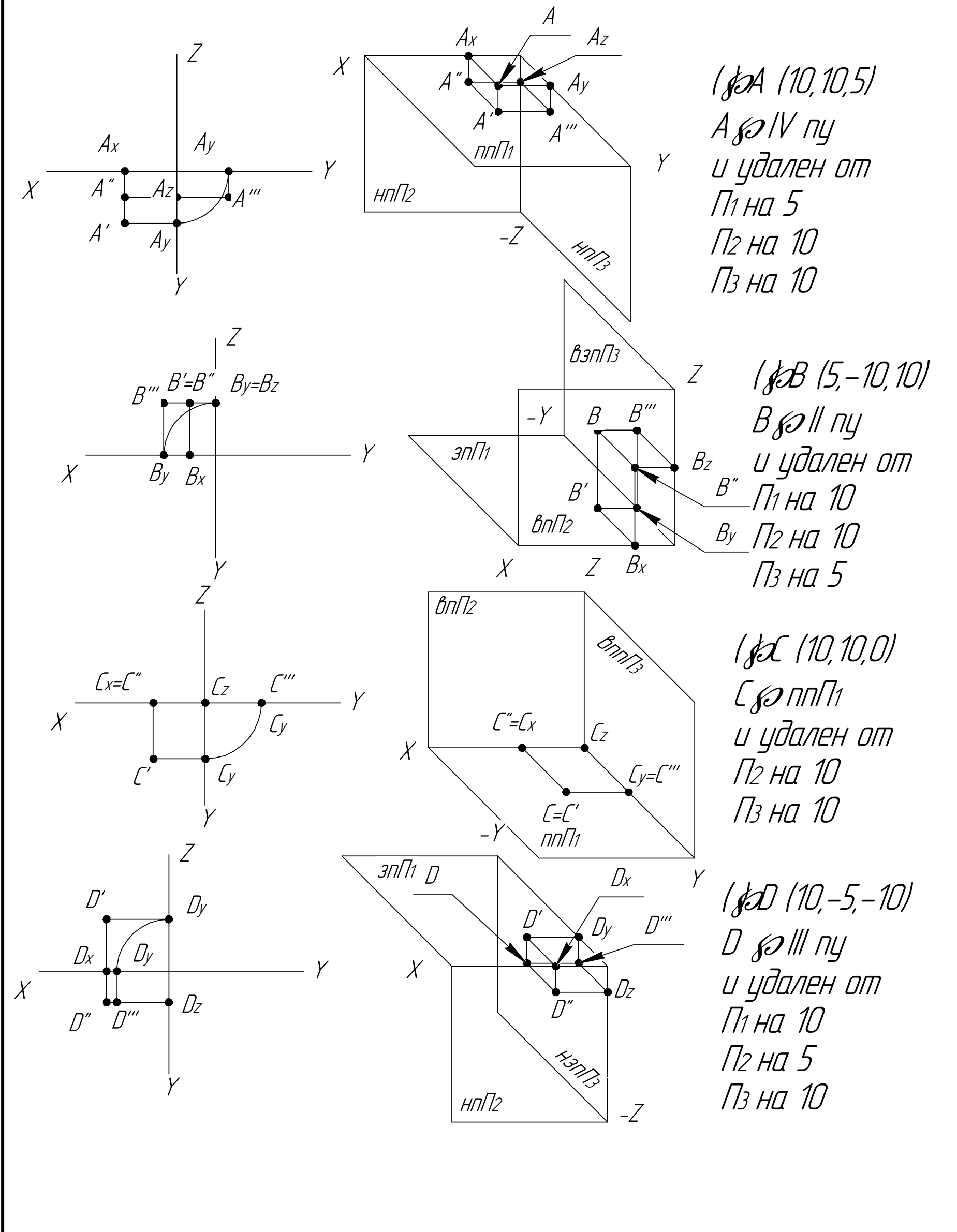
3/1



Определить координаты заданных точек A, B, C, D. Дать характеристику их положения в пространстве относительно плоскостей проекций. Построить эпюры точек в системе трех плоскостей проекций и фронтальные диметрические проекции этих точек.



Z
X
Y
Ax
Ay
A''
Az
A'''
A'
A
ппП1
нпП2
нпП3
-Z
B'''
B'=B''
By=Bz
By
Bx
вэпП3
зпП1
впП2
-Y
B
Bz
B''
Cx=C''
Cz
C'''
Cy
C'
впП2
вппП3
C''=Cx
Cy=C'''
C=C'
ппП1
D'
Dy
Dx
D''
D'''
Dz
зпП1 D
нэпП3
нпП2

(ꝭA (10,10,5)
A ꝭ IV пу
и удален от
П1 на 5
П2 на 10
П3 на 10

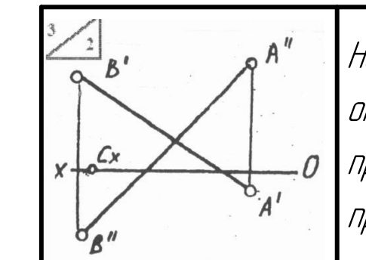
(ꝭB (5,-10,10)
B ꝭ II пу
и удален от
П1 на 10
П2 на 10
П3 на 5

(ꝭC (10,10,0)
C ꝭ ппП1
и удален от
П2 на 10
П3 на 10

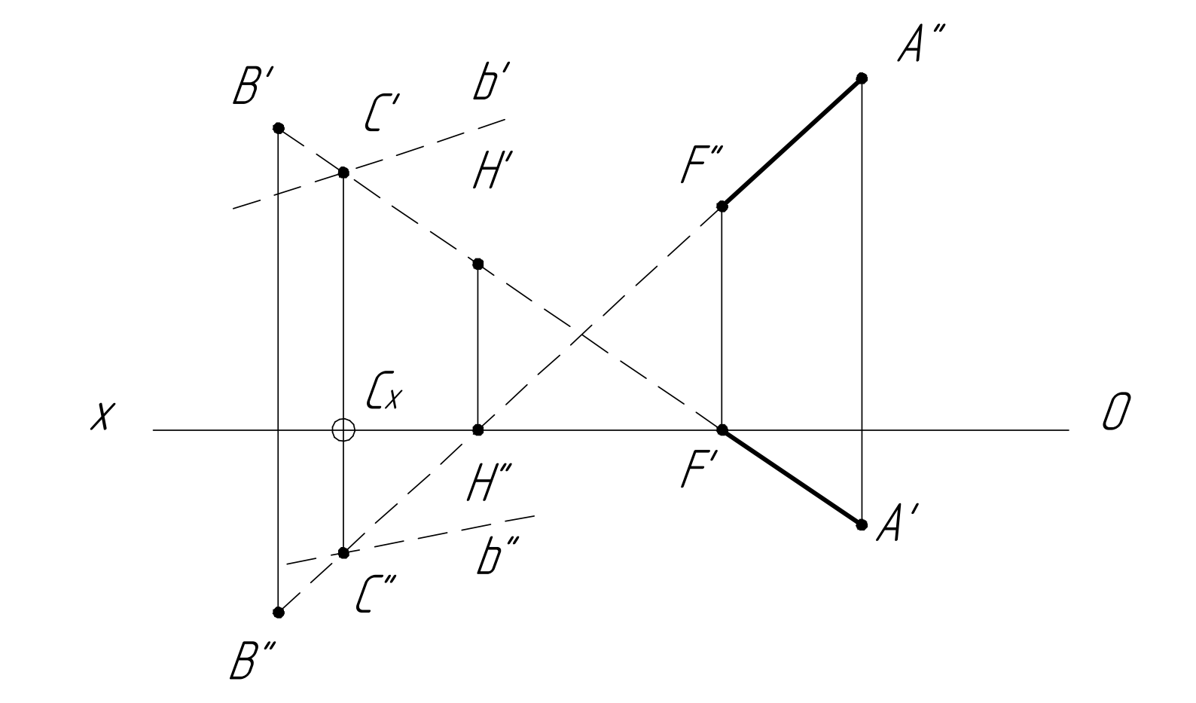
(ꝭD (10,-5,-10)
D ꝭ III пу
и удален от
П1 на 10
П2 на 5
П3 на 10

ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/2



На эпюре в системе двух плоскостей проекций найти следы прямой, заданной отрезком (AB). Показать видимость и дать характеристику положения ее в пространстве относительно плоскостей проекций. Через точку C провести прямую, пересекающую заданный отрезок прямой.

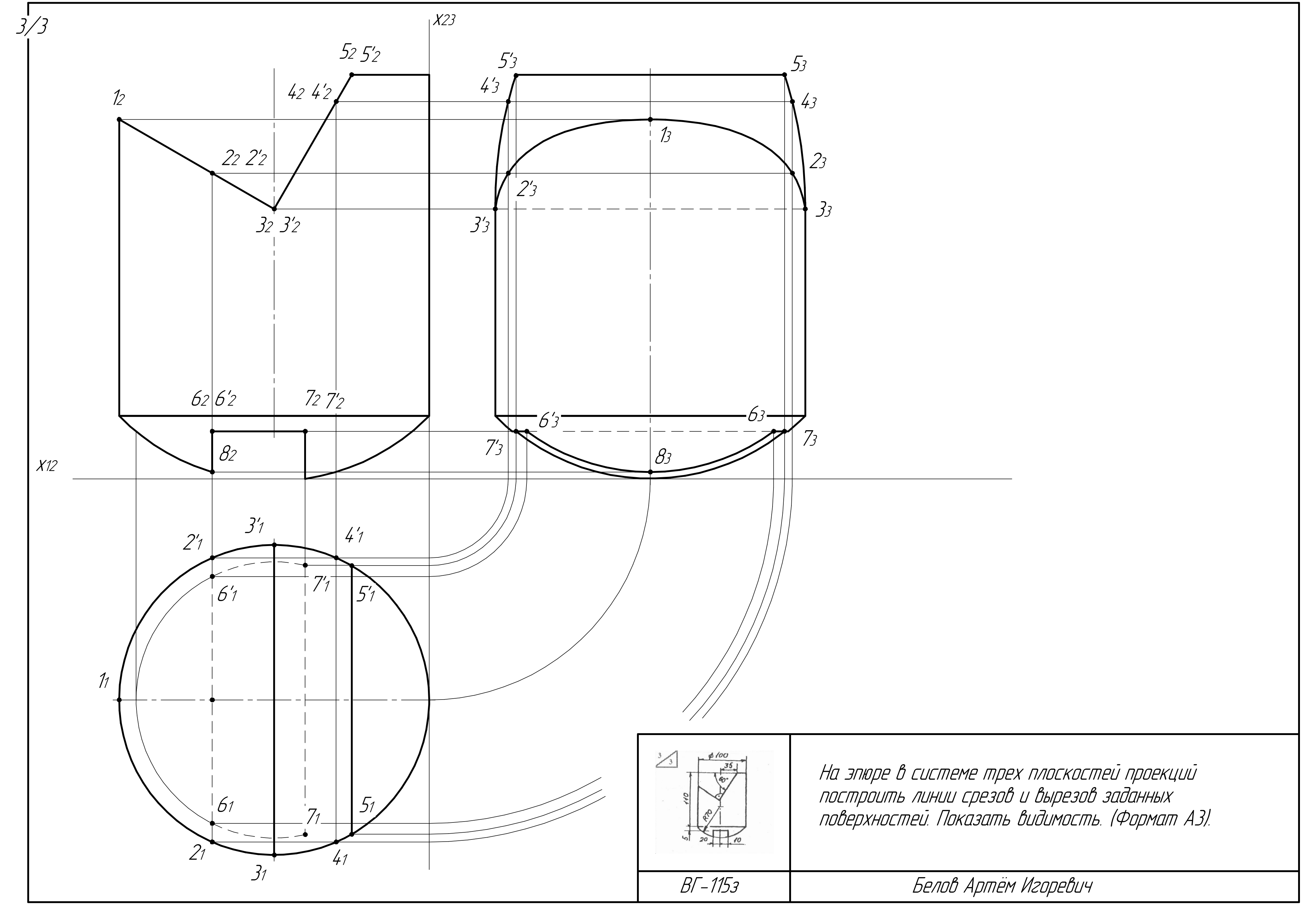


B'
C'
b'
H'
F''
A''
X
Cx
O
H''
F'
A'
C''
b''
B''

F H
аℜ-ℜ∞вnП2 II зnП1 III ℜ∞

ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/3

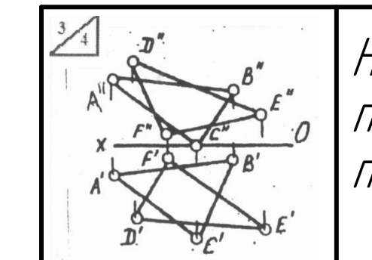


X23
5₂ 5'₂
4₂ 4'₂
1₂
2₂ 2'₂
3₂ 3'₂
6₂ 6'₂
7₂ 7'₂
8₂
5'₃
5₃
4'₃
4₃
1₃
2'₃
2₃
3'₃
3₃
6'₃
6₃
7'₃
7₃
8₃
X12
2'₁
3'₁
4'₁
6'₁
7'₁
5'₁
1₁
6₁
7₁
5₁
2₁
3₁
4₁

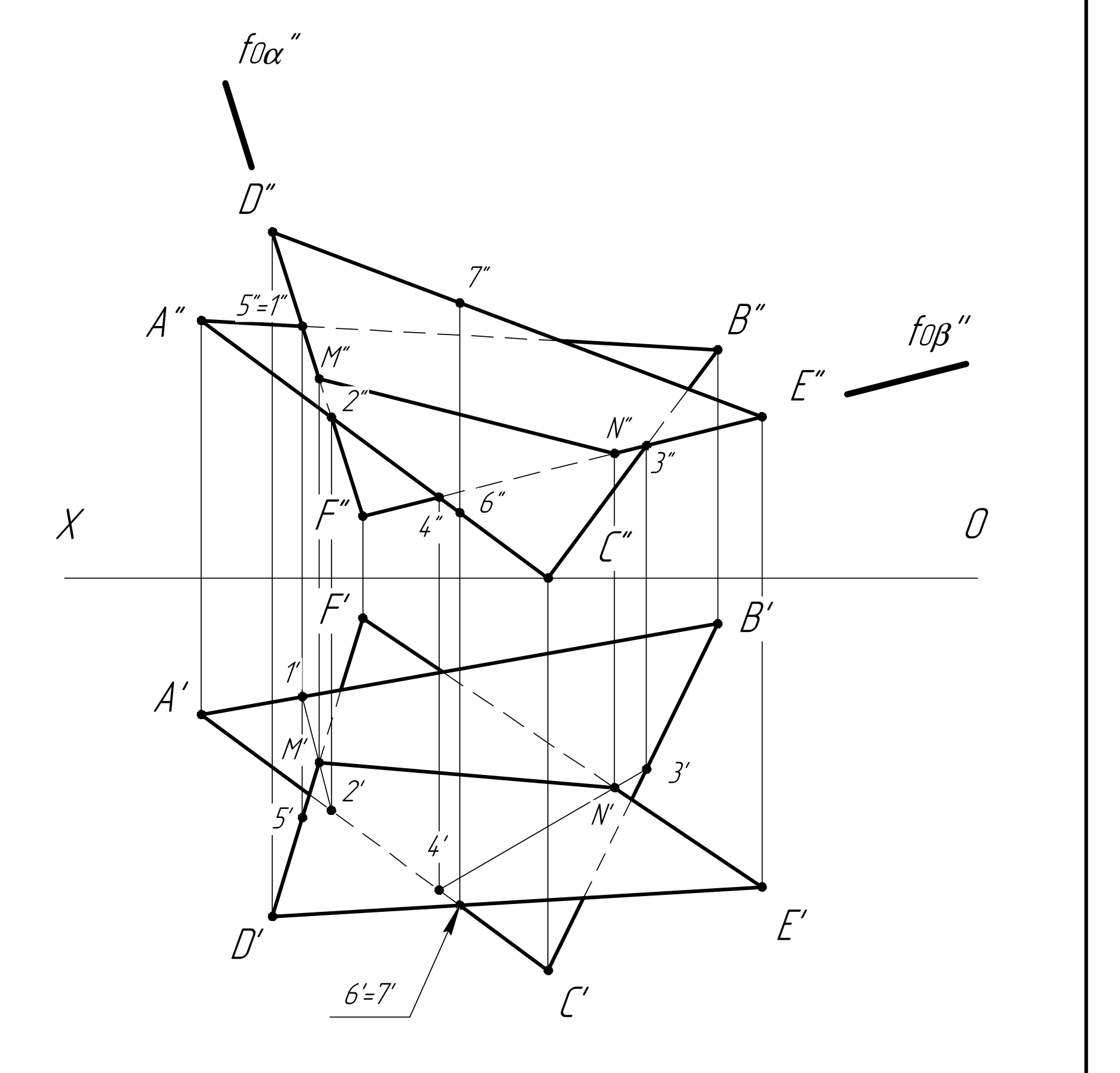
На эпюре в системе трех плоскостей проекций построить линии срезов и вырезов заданных поверхностей. Показать видимость. (Формат А3).

ВГ-115з
Белов Артём Игоревич

3/4



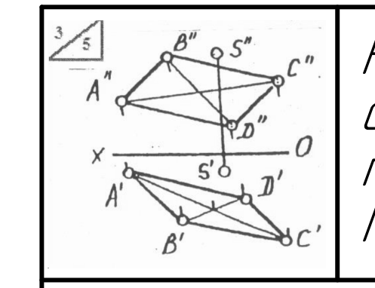
На эпюре в системе двух плоскостей проекций построить линию пересечения плоскостей, заданных плоскими фигурами. Показать видимость.



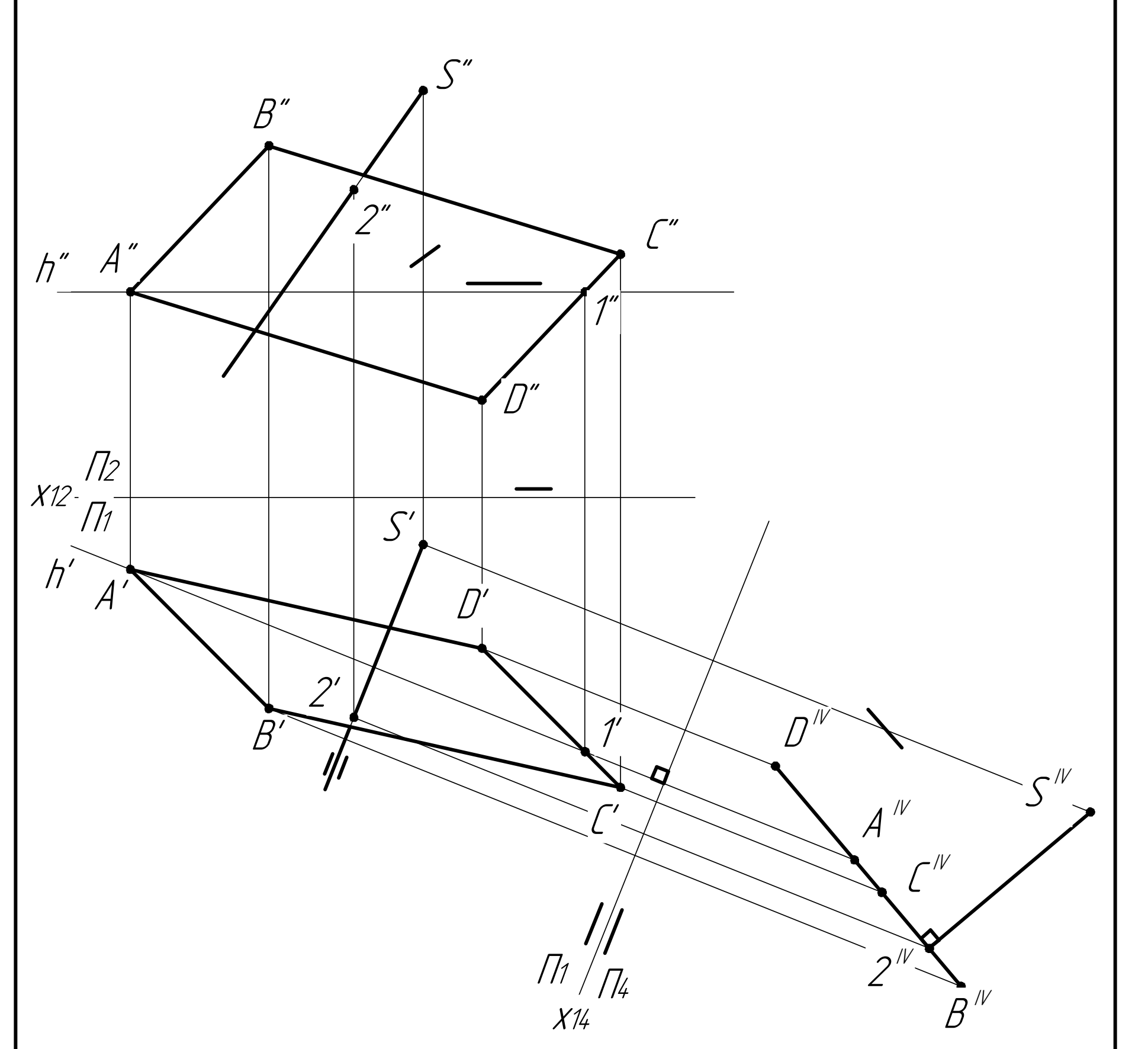
f0α''
D''
7''
A''
5''=1''
M''
B''
f0β''
E''
2''
N''
3''
X
F''
4''
6''
C''
O
F'
B'
1'
A'
M'
2'
3'
5'
4'
N'
D'
E'
6'=7'
C'

ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/5



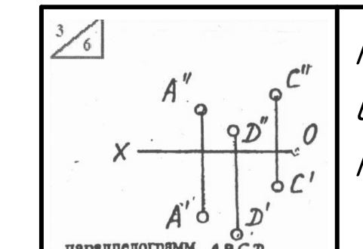
На эпюре в системе двух плоскостей проекций определить кратчайшее расстояние от точки до плоскости методом замены плоскостей проекций. Показать видимость.



S''
B''
2''
C''
h''
A''
1''
D''
П2
X12
П1
h'
A'
S'
D'
2'
1'
B'
C'
D^IV
A^IV
C^IV
S^IV
2^IV
B^IV
П1
П4
X14

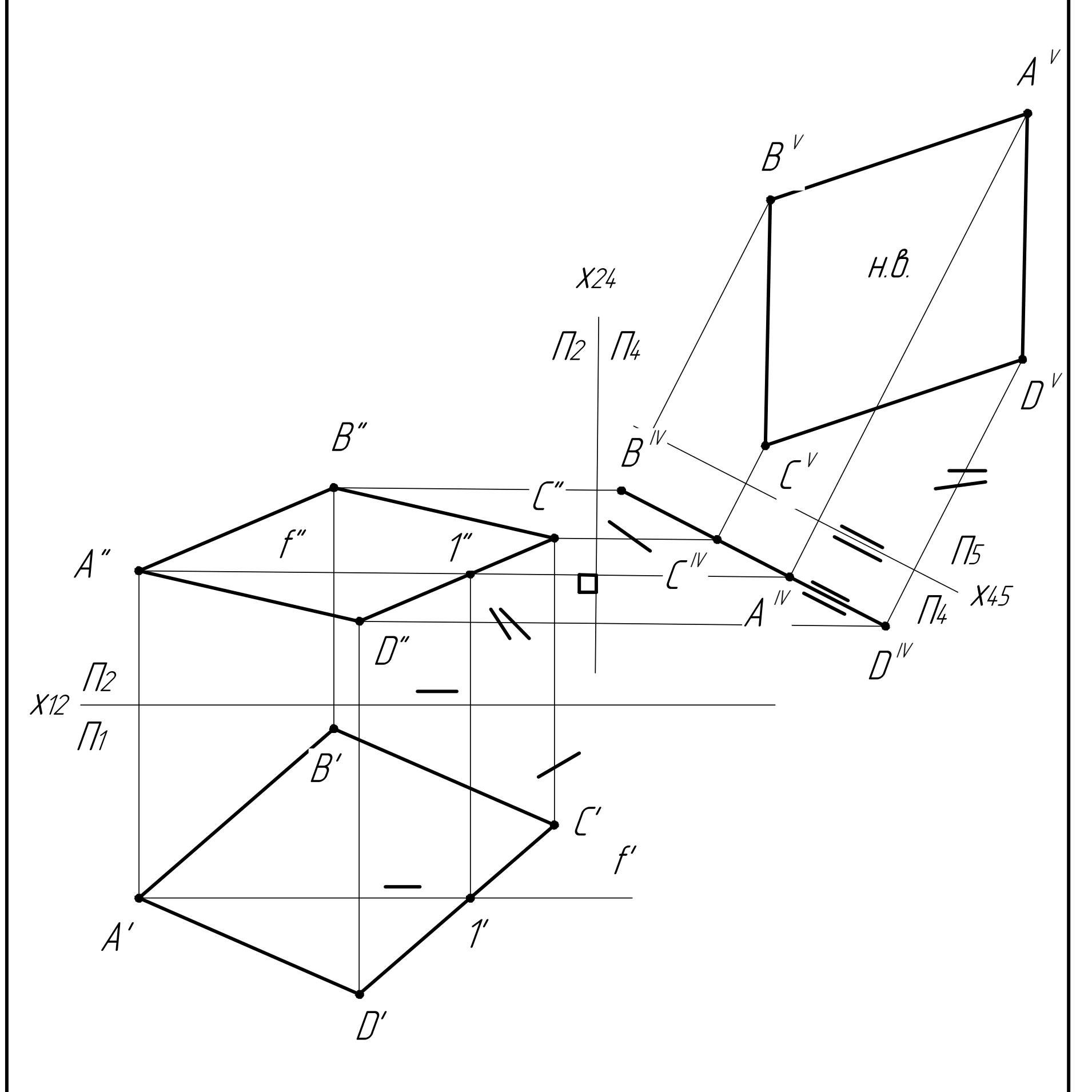
ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/6



A''
C''
D''
x
B
A'
D'
C'
параллелограмм ABCD

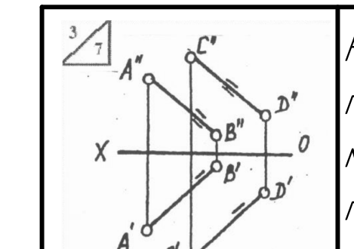
На эпюре в системе двух плоскостей проекций определить натуральную величину плоской фигуры методом замены плоскостей проекций.



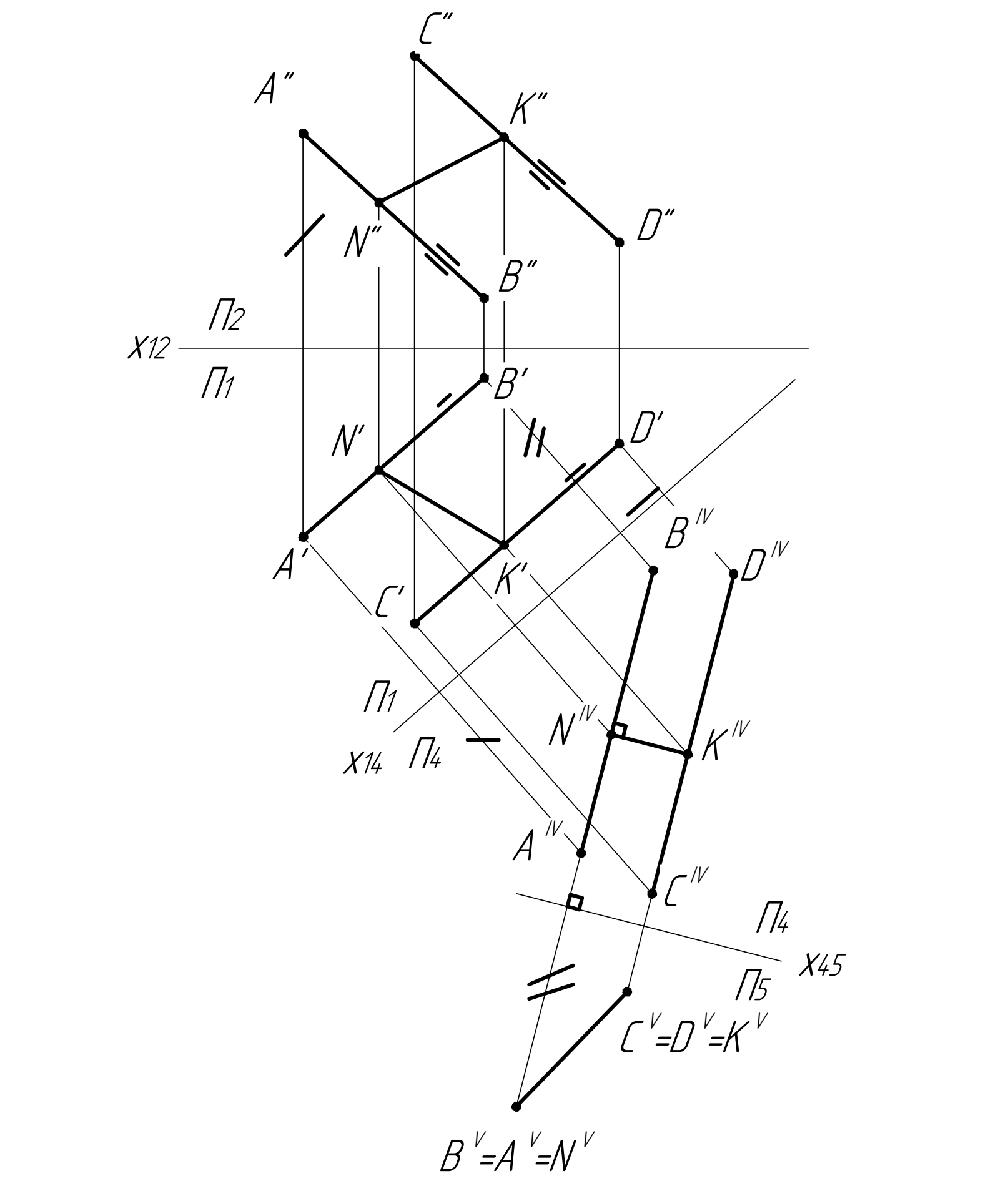
A^V
B^V
н.в.
X24
П2
П4
B^IV
D^V
C^V
B''
C''
П5
A''
f''
1''
C^IV
A^IV
П4
X45
D''
D^IV
X12
П2
П1
B'
C'
f'
A'
1'
D'

ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/7



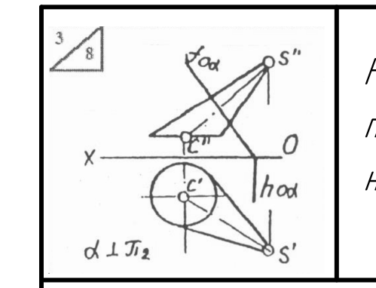
На эпюре в системе двух плоскостей проекций определить методом замены плоскостей проекций кратчайшее расстояние и положение ближайших точек между двумя параллельными или скрещивающимися прямыми, или точкой и прямой, или натуральную величину двугранного угла. Показать видимость.



C''
A''
K''
D''
N''
B''
X12
П2
П1
B'
D'
N'
A'
C'
K'
B^IV
D^IV
П1
X14
П4
N^IV
K^IV
A^IV
C^IV
П4
X45
П5
C^V=D^V=K^V
B^V=A^V=N^V

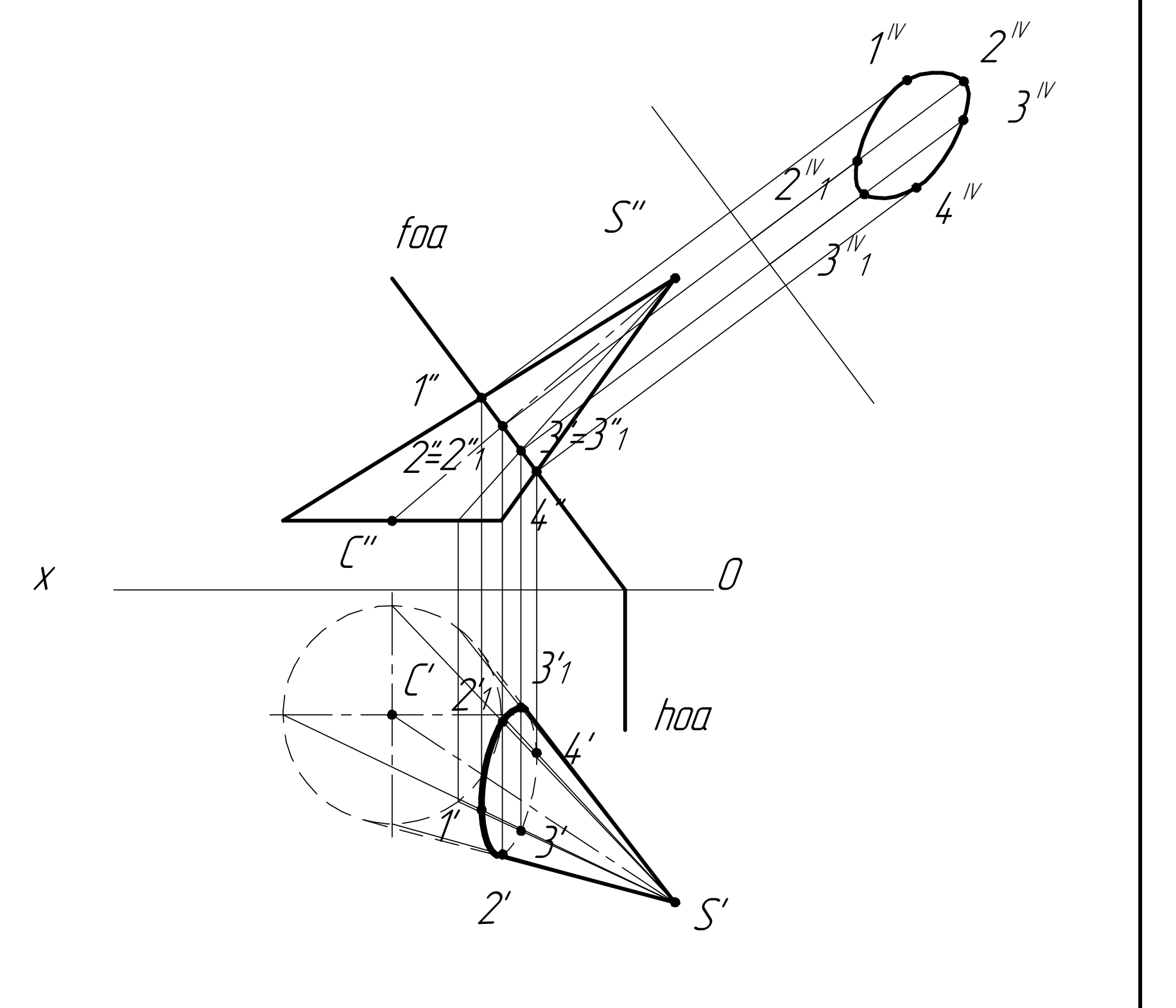
ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/8



f0α
S''
O
x
h0α
α ⊥ П2
S'

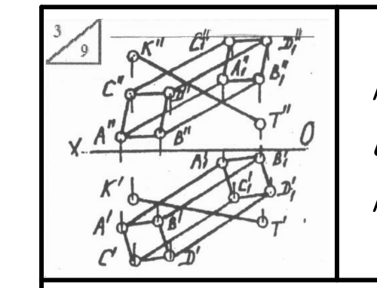
На эпюре в системе двух плоскостей проекций определить линию сечения поверхности проецирующей плоскостью. Показать видимость. Определить натуральную величину сечения способом замены плоскостей проекций.



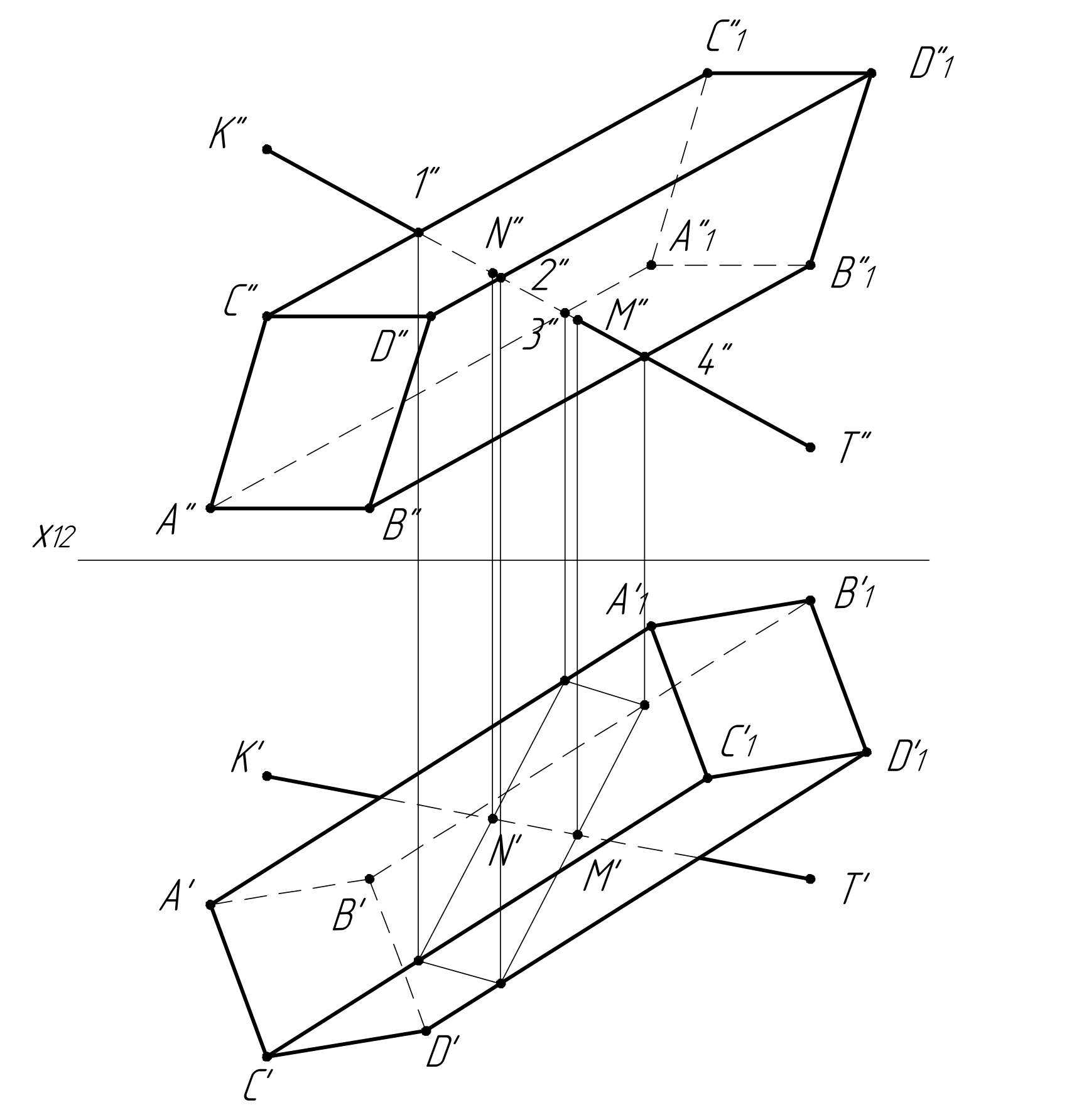
1^IV
2^IV
3^IV
2^IV_1
4^IV
3^IV_1
f0α
S''
1''
2''=2''_1
3''=3''_1
4''
C''
x
O
C'
2'_1
3'_1
4'
h0α
1'
3'
2'
S'

ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/9



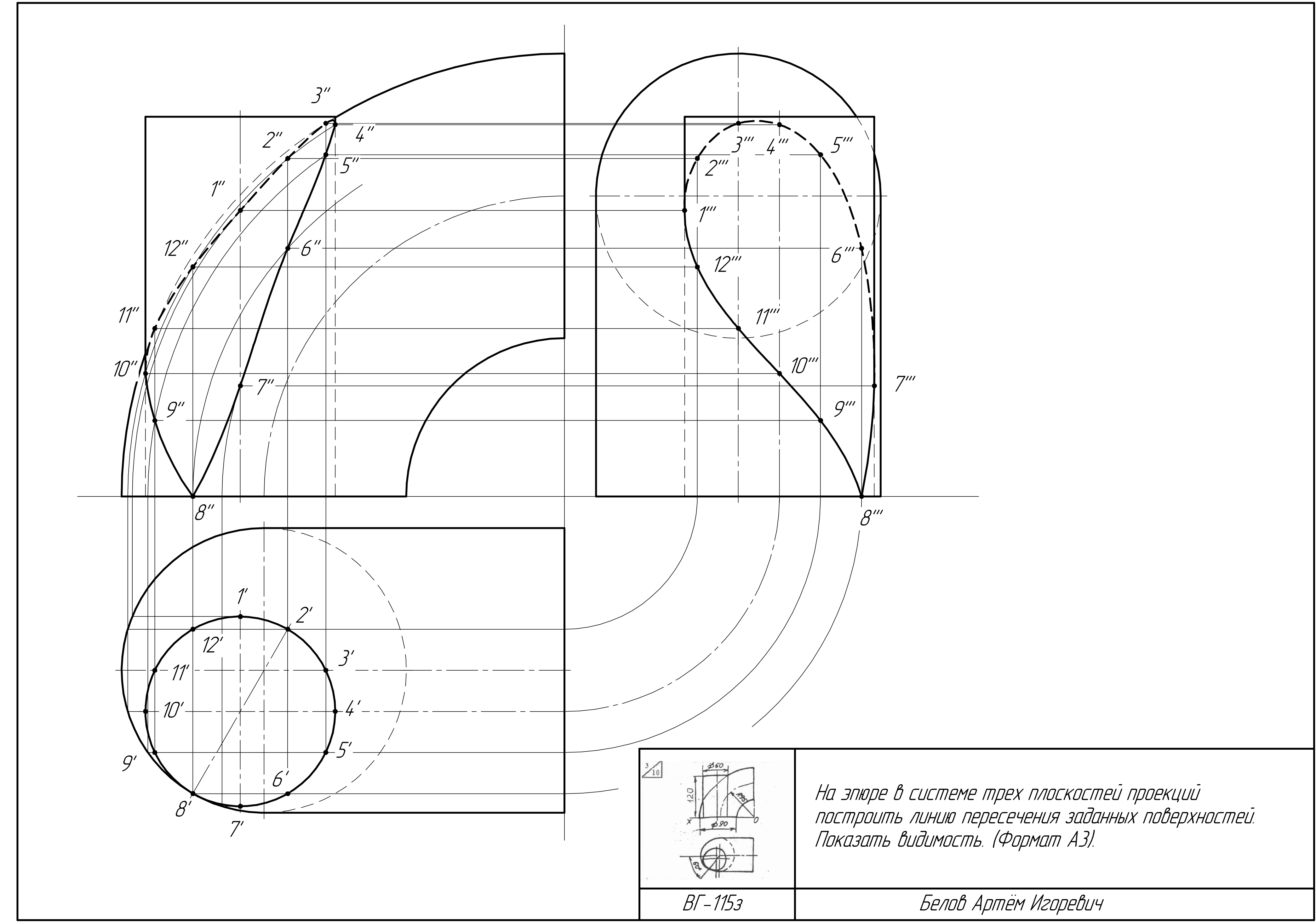
На эпюре в системе двух плоскостей проекций определить точки пересечения прямой с заданной поверхностью. Показать видимость.



C''1
D''1
K''
1''
N''
A''1
B''1
C''
2''
D''
3''
M''
4''
T''
A''
B''
X12
A'1
B'1
C'1
D'1
K'
N'
M'
T'
A'
B'
C'
D'

ЛТ-509-3
Дорохов Егор Кирилович

3/10



3''
2''
4''
5''
1''
12''
6''
11''
10''
9''
7''
8''
3'''
4'''
5'''
2'''
1'''
12'''
6'''
11'''
10'''
9'''
7'''
8'''
1'
2'
12'
3'
11'
4'
10'
5'
9'
6'
8'
7'

На эпюре в системе трех плоскостей проекций построить линию пересечения заданных поверхностей. Показать видимость. (Формат А3).

ВГ-115з
Белов Артём Игоревич